



机密★启用前

2024 年 10 月高等教育自学考试全国统一考试

计算机系统结构参考答案及评分参考

(课程代码 02325)

一、单项选择题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

- | | | | | |
|------|------|------|------|-------|
| 1. C | 2. D | 3. C | 4. C | 5. D |
| 6. B | 7. A | 8. A | 9. D | 10. C |

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 11. 高级语言机器级 汇编语言机器级 | 12. 1 0 |
| 13. RISC CISC (或 CISC RISC) | 14. 芯片级 板级 |
| 15. 吞吐率 加速比 | 16. 内部中断 软件中断 |
| 17. 向量 循环 | 18. 指令 数据 |
| 19. 操作码 地址码 | 20. 6 |

三、简答题：本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分。

21. 答：互联网络的设计目标是：结构不要过分复杂，以降低成本；互联要灵活，以满足算法和应用的需要；(2 分)处理单元间信息交换所需的传送步数要尽可能少，以提高速度性能；(2 分)能用规整单一的基本构件组合而成，或者经多次通过或者经多级连接来实现复杂的互连，使模块性好，以便于用 VLSI 实现并满足系统的可扩充性。(2 分)
22. 答：顺序解释指的是各条指令之间顺序串行(执行完一条指令后才取下条指令)地进行，每条指令内部的各个微操作也顺序串行地进行。(3 分)指令的重叠解释是在解释第 k 条指令的操作完成之前，就可以开始解释第 $k+1$ 条指令。(3 分)
23. 答：中断现行进程的事件可进一步细分成中断 (Interrupt) 和异常(Exception) 两类，以便根据其不同的特点给予不同的控制和处理。(1 分)异常指由执行现行指令引起的暂停事件，如运算结果溢出、页面失效等属于异常，一般不能屏蔽，应予



立即响应和处理。(2分)中断则专指那些与当前进程运行无关的请求暂停的事件,如机器故障中断请求、外设中断请求、定时器中断请求等。(2分)中断可以被屏蔽,未被响应的中断源保留在中断寄存器中,直至屏蔽解除后仍可得到响应和处理。(1分)

24. 答:寻址方式在指令中一般有两种不同的指明方式,不同的计算机可用其中的一种。(1分)一种方式是占用操作码中的某些位来指明。(2分)另一种方式是在地址码部分专门设置寻址方式位字段指明。(2分)上述两种指明方式在不同的计算机上都有采用。(1分)

25. 答:使用多处理机的第一个目的是通过多台处理机对多个作业、任务进行并行执行来提高解题速度,从而提高系统的整体性能;(3分)第二个目的是使用冗余的多个处理机通过重新组织来提高系统的可靠性、适应性和可用性。(3分)

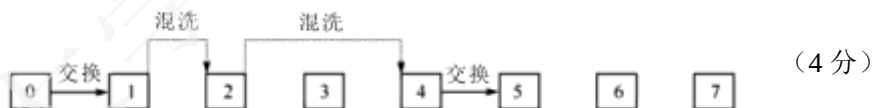
四、简单应用题:本大题共2小题,每小题10分,共20分。

26. 答:操作码的2-5扩展码编码如下所示,此种编码的平均码长为2.9位。(1分)

指令	指令使用频度 P_i	2-5扩展码	操作码长度 L_i
I_1	0.3	00	2
I_2	0.2	01	2
I_3	0.2	10	2
I_4	0.1	11000	5
I_5	0.08	11001	5
I_6	0.06	11010	5
I_7	0.03	11011	5
I_8	0.02	11100	5
I_9	0.01	11101	5

(答出每条指令相应数据得1分)

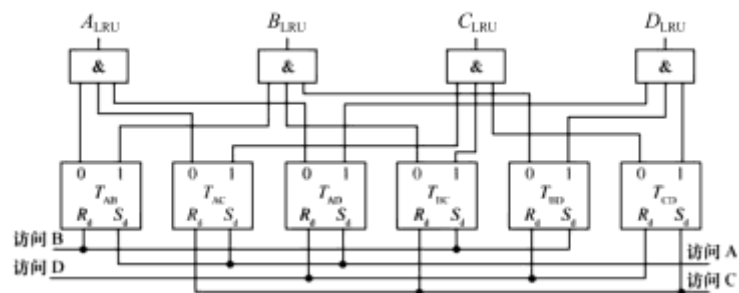
27. 答:需要经过两次混洗(3分)和两次交换(3分),其连接图如图所示。



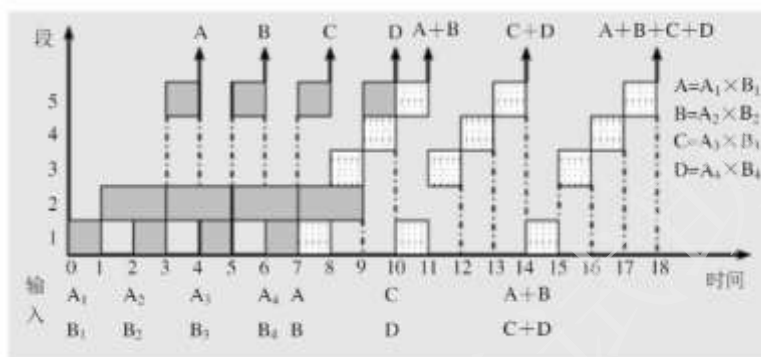
五、综合应用题:本大题共2小题,每小题10分,共20分。

28. 答:(1)共需要12个触发器,8个与门。(4分)

(2)如下图:(6分)



29. 答: (时空图 4 分, 每个性能指标 2 分) 应先计算 $A_1 \times B_1$ 、 $A_2 \times B_2$ 、 $A_3 \times B_3$ 和 $A_4 \times B_4$;
再计算 $(A_1 \times B_1) + (A_2 \times B_2) + (A_3 \times B_3) + (A_4 \times B_4)$; 然后求总的累加结果。时空图和性能:



$$T_p = \frac{7}{18\Delta t} \quad S_p = \frac{28\Delta t}{18\Delta t} \approx 1.56 \quad \eta = \frac{4 \times 4 + 3 \times 4}{5 \times 18} \approx 0.31$$